

Cours I

Calcul propositionnel

Ce premier cours introduit le **calcul propositionnel**.

I.1 Le calcul propositionnel

Le **calcul propositionnel** est l'étude des **connecteurs propositionnels** qui sont des opérateurs sur les **propositions**. Il comporte deux parties : la **syntaxe** et la **sémantique**.

I.1.1 La syntaxe

La **syntaxe** : les règles qui régissent l'écriture des **propositions** (ou des **formules propositionnelles**).

Définition I.1.

Soit P un ensemble de **propositions simples** (ou **variables propositionnelles**). Ses éléments seront notés par les lettres minuscules $a, b, c \dots$

Par exemple, a peut représenter la proposition « Jean est plus grand que Pierre » et b la proposition « Marc est plus petit que Pierre ».

Les **connecteurs logiques** permettent de construire de nouvelles propositions.

Définition I.2.

Les **connecteurs logiques** sont au nombre de six :

Symbole	Nom	Lecture	Symbole	Nom	Lecture
$\neg$	négation	« non »	$\oplus$	disjonction exclusive	« ou exclusif »
$\wedge$	conjonction	« et »	$\rightarrow$	implication	« implique »
$\vee$	disjonction	« ou »	$\leftrightarrow$	équivalence	« équivaut à »

Pour obtenir de nouvelles propositions à partir des propositions simples et des connecteurs logiques, il faut respecter des règles de syntaxe.

Définition I.3.

Les symboles utilisés pour construire une proposition sont

$a, b, c, \dots$ $\neg$ $\wedge$ $\vee$ $\oplus$ $\rightarrow$ $\leftrightarrow$ $(\quad)$

Définition I.4.

L'ensemble des **propositions** (ou des **formules propositionnelles**) est construit par étage.

1) Étage 0 : proposition simples.

$a, b, c, \dots$

2) Étage 1 : propositions simples munis d'un connecteur.

$\neg a, \quad (a \wedge b), \quad (a \vee b), \quad (a \oplus b), \quad (a \rightarrow b), \quad (a \leftrightarrow b), \quad \dots$

3) Étage 2 : propositions (au moins une de l'étage 1) munis d'un connecteur.

$\neg\neg a, \quad \neg(a \wedge b), \quad ((a \wedge (b \vee c))), \quad ((a \wedge b) \wedge (a \vee c)), \quad ((a \rightarrow b) \leftrightarrow (b \rightarrow c)), \quad \dots$

4) Étage 3 : propositions (au moins une de l'étage 2) munis d'un connecteur.

$\neg\neg\neg a, \quad (a \rightarrow ((a \wedge (b \vee c)))), \quad ((\neg a \wedge b) \wedge (a \vee c)), \quad (\neg(a \wedge b) \rightarrow (\neg b \vee c)), \quad \dots$

5) Étage 4 : propositions (au moins une de l'étage 3) munis d'un connecteur.

$\dots$

Afin d'alléger la syntaxe, certaines parenthèses sont omises et un ordre de priorité des connecteurs est adopté.

Priorité des connecteurs logiques	
1	) et (de l'intérieur vers l'extérieur.
2	$\neg$
3	$\wedge$
4	$\vee$ $\oplus$
5	$\rightarrow$
6	$\leftrightarrow$

Par exemple, la proposition $(a \rightarrow b)$ s'écrit $a \rightarrow b$ et $(a \vee (b \wedge c))$ s'écrit $a \vee b \wedge c$. Cependant, les parenthèses des propositions $a \rightarrow (a \rightarrow b)$ et $\neg(a \wedge b)$ ne peuvent être soustraites sans introduire une ambiguïté ou obtenir une nouvelle proposition différente de la première.

Exemple I.1:

Identifiez les propositions et simplifiez leurs écritures lorsque possible.

- a) $(b \wedge a)$ b) $((a \wedge b) \rightarrow \neg(b \vee c))$ c) $a \neg \rightarrow (b \vee c)$ d) $\neg \neg(a \leftrightarrow c)$

Rép:

Remarques:

- i) La conjonction $p \wedge q$ est l'énoncé « p et q ».
- ii) La disjonction $p \vee q$ est l'énoncé « p ou q ».
- iii) La disjonction exclusive $p \oplus q$ est l'énoncé « soit p soit q ».
- iv) L'implication $p \rightarrow q$ est l'énoncé « p implique q » ou bien une des formulations suivantes :
 - « si p alors q » ;
 - « q si p » ;
 - « p est [une condition] suffisante pour q » ;
 - « q est [une condition] nécessaire pour p » ;
 - « p seulement si q ».
- v) La biconditionnelle $p \leftrightarrow q$ est l'énoncé « p si et seulement si q » ou « p est suffisante et nécessaire pour q ».

Par exemple, si $a =$ « Maria étudie » et $b =$ « Maria réussit » alors la proposition « Maria étudie seulement si elle réussit » se traduit $a \rightarrow b$.

Exemple I.2:

Soient les propositions a et b telles que

$a = \ll \text{Il pleut.} \gg$

$b = \ll \text{Il y a des nuages dans le ciel.} \gg$

Traduisez les propositions suivantes à l'aide des symboles a et b et des connecteurs logiques.

- a) $\ll \text{Il pleut si il y a des nuages dans le ciel.} \gg$
- b) $\ll \text{S'il ne pleut pas, alors il n'y a pas de nuages dans le ciel.} \gg$
- c) $\ll \text{Il pleut seulement si il y a des nuages dans le ciel.} \gg$
- d) $\ll \text{S'il n'y a pas de nuages dans le ciel, alors il ne pleut pas.} \gg$
- e) $\ll \text{Il y a des nuages dans le ciel si et seulement si il pleut.} \gg$

Rép:

Théorème I.5 (Lecture unique).

Pour toute proposition p , un et un seul des trois cas suivants se présente :

Cas 1 : p est une proposition simple.

Cas 2 : p est la négation d'une proposition : $p = \neg q$.

Cas 3 : p est une et une seule des propositions suivants

$$q \wedge r,$$

$$q \vee r,$$

$$q \oplus r,$$

$$q \rightarrow r,$$

$$q \leftrightarrow r$$

Par exemple la proposition $a \wedge b \rightarrow \neg(b \vee c)$ n'est ni une proposition simple ni la négation d'une proposition, mais elle est l'implication des propositions $a \wedge b$ et $\neg(b \vee c)$.

Pour toute proposition p , il n'y a que deux types de substitutions : 1) substituer simultanément des propositions simples de p par des propositions et 2) substituer simultanément des propositions de p par d'autres propositions.

Par exemple, on peut substituer a dans la proposition $\neg a$ par $p \wedge q$, ce qui donne $\neg(p \wedge q)$. D'autre part, on peut substituer $p \rightarrow q$ par $\neg p \vee q$ dans $p \rightarrow (p \rightarrow q)$, d'où la proposition $p \rightarrow \neg p \vee q$.

Théorème I.6 (Substitution).

Le résultat d'une substitution appliquée à une proposition est une proposition.

Exemple I.3:

- a) Substituez a par $a \rightarrow b$ et b par $\neg a \vee b$ dans la proposition $a \vee \neg b$.
- b) Substituez $\neg a \vee b$ par $a \rightarrow b$ dans la proposition $(\neg a \vee b) \vee \neg(a \rightarrow b)$.

Rép:

I.1.2 La sémantique

La **sémantique** consiste à assigner une valeur aux propositions, appelée **valeur de vérité**.

Définition I.7.

Assigner une valeur de vérité V ou F à toute proposition simple p , où V correspond à « vrai » et F à « faux », est appelée une **distribution de valeurs de vérité**.

Exemple I.4:

Pour chaque énoncé, dites si une valeur de vérité peut lui être attribuée.

- a) e_1 : « 2571 est un nombre premier. » d) e_4 : « Cet énoncé est faux. »
 b) e_2 : « $x < 20$. » e) e_5 : « Où se situe la ville de Milan ? »
 c) e_3 : « Pour tout $x > 3$, nous avons $x^2 > 2$. » f) e_6 : « Le nombre 282 est divisible par 6. »

Rép:

Théorème I.8 (*Prolongement d'une distribution*).

Toute distribution de valeurs de vérité sur les propositions simples se prolonge de façon unique à une distribution de valeurs de vérités sur l'ensemble des propositions.

Ceci donne lieu aux six tables de vérité suivantes :

p	$\neg p$
V	F
F	V

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

p	q	$p \oplus q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Remarque:

- La négation $\neg p$ est l'énoncé « il n'est pas vrai que p ».

Exemple I.5:

Considérons les 4 propositions simples suivantes :

$a =$ « La somme des facteurs de 28 inférieurs à 28 est 28. »

$b =$ « 351 est un nombre premier. »

$c =$ « Pour tout entier x pair, x^2 est pair. »

$d =$ « Pour tous réels x et y , $x^2 - y^2 > 0$. »

Traduisez par une phrase chaque proposition et donnez sa valeur de vérité.

a) $a \wedge \neg c$

b) $b \vee d$

c) $a \leftrightarrow b$

d) $b \rightarrow c$

Rép:



TI-Nspire CAS CX :

- Pour obtenir une valeur de vérité d'une proposition composée :

- 1) Ouvrez une page Tableur et Liste.
- 2) Saisissez les valeurs de vérité des propositions (true ou false) dans les colonnes a et b .
- 3) Dans la cellule $c1$, saisissez

$$= \text{not } a1 \quad \text{ou bien} \quad = a1 \alpha b1,$$

où $\alpha \in \{\text{and, or, xor, } \Rightarrow, \Leftrightarrow\}$, et copiez-collez les entrées des autres cellules.

Les deux derniers symboles s'obtiennent en appuyant sur **ctrl** +

Définition I.9.

Soit l'implication $p \rightarrow q$.

- 1) Sa **contraposée** est la proposition $\neg q \rightarrow \neg p$.
- 2) Sa **réciproque** est la proposition $q \rightarrow p$.
- 3) Son **inverse** est la proposition $\neg p \rightarrow \neg q$.

Par exemple, la contraposée de la proposition « si il pleut alors il y a des nuages » est « si il n'y a pas de nuages alors il ne pleut pas ».

Définition I.10.

- 1) Une **tautologie** est une proposition qui est toujours vraie pour toutes valeurs de vérité.
- 2) Une **contradiction** est une proposition qui est fausse quelque soit la valeur de vérité.
- 3) Une proposition qui n'est ni une tautologie ni une contradiction est une **contingence**.

Exemple I.6:

La proposition $p \rightarrow q \leftrightarrow \neg p \vee q$ est-elle une tautologie, une contradiction ou une contingence ?

Rép:

Définition I.11.

La proposition p est dite **logiquement équivalente** à la proposition q , notée $p \equiv q$, lorsque la proposition $p \leftrightarrow q$ est une tautologie.

Par exemple, $\neg\neg a \equiv a$ puisque $\neg\neg a \leftrightarrow a$ est une tautologie.

Proposition I.12.

L'équivalence logique vérifie les propriétés suivantes.

1) (Réflexivité) : Pour toute proposition p ,

$$p \equiv p.$$

2) (Symétrie) : Pour toutes propositions p et q ,

$$\text{si } p \equiv q \text{ alors } q \equiv p.$$

3) (Transitivité) : Pour toutes propositions p, q, r ,

$$\text{si } p \equiv q \text{ et } q \equiv r \text{ alors } p \equiv r.$$

Elle est une **relation d'équivalence**.

Par exemple, l'égalité, $=$, est une relation d'équivalence.

Exemple I.7:

À l'aide du résultat de l'exemple I.6, montrez que $\neg p \vee q \equiv p \rightarrow q$.

Rép:

Définition I.13.

La proposition **V** est une tautologie et la proposition **F** est une contradiction.

Proposition I.14.

1) La proposition p est une tautologie si et seulement si $p \equiv \mathbf{V}$.

2) La proposition p est une contradiction si et seulement si $p \equiv \mathbf{F}$.

Par exemple, la proposition $a \vee \neg a \equiv \mathbf{V}$, car $a \vee \neg a$ est une tautologie, et $a \wedge \neg a \equiv \mathbf{F}$ puisque $a \wedge \neg a$ est une contradiction.

Voici trois tables d'équivalences.

Table 1 Équivalences logiques	
$p \wedge V \equiv p$ $p \vee F \equiv p$	Identité
$p \vee V \equiv V$ $p \wedge F \equiv F$	Domination
$p \vee p \equiv p$ $p \wedge p \equiv p$	Idempotence
$\neg\neg p \equiv p$	Double négation
$p \wedge q \equiv q \wedge p$ $p \vee q \equiv q \vee p$	Commutativité
$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$ $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$	Associativité
$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	Distributivité
$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$	Lois de De Morgan
$p \vee (p \wedge q) \equiv p$ $p \wedge (p \vee q) \equiv p$	Absorption
$p \vee \neg p \equiv V$ $p \wedge \neg p \equiv F$	Négation

Table 2 Équivalences logiques ($\rightarrow$)	
1	$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
2	$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$
3	$p \vee q \equiv \neg p \rightarrow q$
4	$p \wedge q \equiv \neg(p \rightarrow \neg q)$
5	$\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$
6	$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$
7	$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (p \vee q) \rightarrow r$
8	$(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \vee r)$
9	$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$

Table 3 Équivalences logiques ($\leftrightarrow$)	
1	$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
2	$p \leftrightarrow q \equiv \neg p \leftrightarrow \neg q$
3	$p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$
4	$p \leftrightarrow q \equiv \neg(p \wedge \neg q) \wedge \neg(\neg p \wedge q)$
5	$\neg(p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow \neg q$

Théorème I.15.

Si $p \equiv \mathbf{V}$ et p' est la proposition obtenue en remplaçant les propositions simples de p par des propositions, alors $p' \equiv \mathbf{V}$.

Par exemple, $p \wedge q \vee \neg(p \wedge q) \equiv \mathbf{V}$, car $a \vee \neg a \equiv \mathbf{V}$.

Théorème I.16.

Si $q \equiv r$ et p' est la proposition obtenue en remplaçant la proposition q de p par la proposition r , alors $p \equiv p'$.

Par exemple, la commutativité de la conjonction est $p \wedge q \equiv q \wedge p$. En remplaçant p par $\neg r$, il en découle l'équivalence $\neg r \wedge q \equiv q \wedge \neg r$.

L'équivalence $\neg(p \vee \neg q) \equiv \neg p \wedge q$ se déduit à partir des équivalences de la table 1.

Exemple I.8:

Montrez que $\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) \equiv \neg p \wedge \neg q$.

Rép:

Notes historiques:

- **Giuseppe Peano** est né le 27 août 1858 à Cuneo, dans la région du Piedmont qui appartenait alors au Royaume de la Sardaigne, en Italie. Il fréquente l'école élémentaire de Spinetta distante de cinq kilomètres de son domicile ; un parcours qu'il entreprend à pied. En 1870, alors qu'il n'a douze ans, son oncle, un prêtre et avocat à Turin, repère ses dons et se charge, dès lors, de ses études. Peano le rejoint à Turin pour poursuivre ses études secondaires et universitaires. De 1873 à 1876, il étudie au Lycée Cavour et puis poursuit ses études à l'université de Turin en mathématiques fondamentales. Il aura comme professeur Enrico D'Ovidio (1842-1933) qui lui enseignera la géométrie et la géométrie analytique, Angelo Genocchi (1817-1889) en calcul infinitésimal, Giuseppe Bruno (1828-1893) en géométrie descriptive, Francesco Faà di Bruno (1825-1888) lui enseignera l'analyse et Francesco Siacchi (1839-1907) en physique mécanique. Le 29 septembre 1880, alors qu'il n'a que 22 ans, il obtient son doctorat en mathématiques. Attribué assistant de D'Ovidio puis de Genocchi, il publiera quatre articles en moins de deux ans. La santé précaire de ce dernier le poussera à le suppléer pour le cours de calcul infinitésimal. En 1884, il publie son premier livre, *Calcolo differenziale e principii di calcolo integrale* et reçoit l'habilitation lui permettant d'accéder à un poste de professeur dans une université. Son premier résultat important a lieu deux ans plus tard, lorsqu'il démontre que l'équation différentielle d'ordre 1, $y' = f(x, y)$, possède une solution locale, mais pas nécessaire unique, si f est une fonction continue. En plus de sa charge d'enseignement à l'université de Turin, il dispense aussi des cours à l'Académie Militaire Royale de Turin. En 1887, il découvre la méthode d'itérations successives pour résoudre les systèmes d'équations différentielles linéaires, et c'est à cette époque que son intérêt se porte sur la logique et la construction formelle des objets mathématiques. En 1888, il publie son second livre, *Applicazioni geometriche del calcolo infinitesimale*, où il traite, au premier chapitre, la logique mathématique et, plus loin, la notion d'**espace vectoriel** proposée par Hermann Grassmann (1809-1877), avec une clarté remarquable, au moyen d'axiomes. Un autre chef-d'œuvre est un pamphlet, *Arithmetices principia, nova methodo exposita*, publié en 1889, où il donne une définition complètement axiomatique de l'ensemble des nombres entiers naturels, $\mathbb{N}$, désormais appelée arithmétique de Peano, et en déduit leurs propriétés algébriques. Son attachement à écrire des définitions claires et précises, son sens de la rigueur, font qu'il perçoit et entrevoit des résultats que d'autres négligent. En particulier, il découvre une courbe qui remplit le carré, une fonction surjective et continue de $[0, 1]$ vers $[0, 1] \times [0, 1]$, à la grande surprise des mathématiciens de son époque. Felix Hausdorff (1868-1942) décrira le résultat comme « un des faits les plus remarquables de la théorie des ensembles ». En 1890, il succède Genocchi à la chaire de calcul infinitésimal de l'Université de Turin, et l'année suivante, il fonde et devient l'éditeur en chef de la revue mathématique *Rivista di matematica* consacrée à la logique et les fondements des mathématiques. Son dernier projet, *Formulario Mathematico*, s'étalera de 1892 à 1908 et aura pour objectif de rédiger une gigantesque encyclopédie des mathématiques contenant les théorèmes connus et leurs démonstrations au moyen d'un langage formel que Peano introduit lui-même. Afin de le rendre accessible à tous, il le rédigera en *Latino sine flexione*, un langage tiré du latin, de l'anglais, du français et de l'allemand qu'il développe lui-même. Peano décède le 20 avril 1932 à Turin.